

La maison plus forte que le loup

Paille, bâtonnets, briques : les enfants construisent les trois maisons du conte et inventent eux-mêmes le test du souffle du loup.

Inspiré de : [Matériaux et habitat : les trois petits cochons](#), [La main à la pâte](#) · Défi Plus fort que le loup, [La main à la pâte](#)

DURÉE

6 x 30 à 50 min

GROUPES

Groupes de 4

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

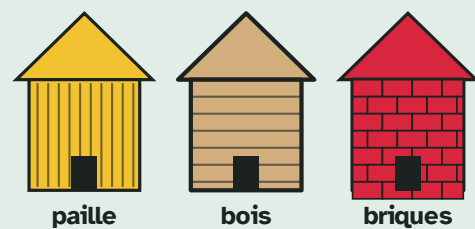
« Construis une maison pour le petit cochon. Elle doit résister au souffle du loup : d'abord ta bouche, puis l'éventail, puis le sèche-cheveux. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

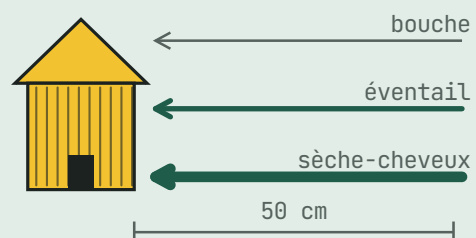
1 Poser le problème avec le conte

Après la lecture, on regarde les trois maisons du conte. Pourquoi l'une résiste et pas les autres ? Les enfants proposent des explications.



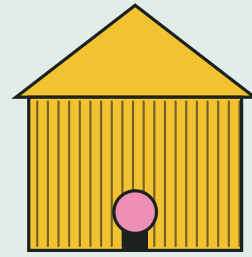
2 Inventer le test du loup

Trois souffles de plus en plus forts : la bouche, l'éventail, puis le sèche-cheveux en air froid (adulte). Pour que le test soit juste, tout le reste est identique : même distance (le repère à 50 cm), même durée (on compte jusqu'à 3), même orientation (face à la porte).



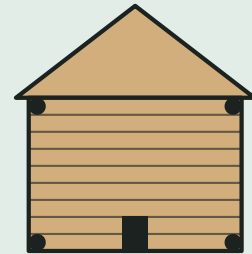
3 Construire en paille

Poser ou nouer des brins de paille autour du cochon, sur la plaque de carton. On teste avec les trois souffles et on note.



4 Construire en bois

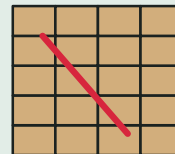
Croiser les bâtonnets et les attacher aux coins avec de la ficelle ou de la pâte à modeler. On teste de la même façon.



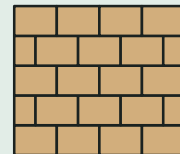
attacher aux coins

5 Construire en briques

Empiler les briques en les décalant d'un rang à l'autre, comme sur le mur de l'école. Empilées en colonnes, elles tombent ; décalées, elles tiennent.



en colonnes



décalées

6 Comparer les trois maisons

Le tableau de la classe : une ligne par maison, une colonne par souffle. Un pictogramme vert si la maison tient, rouge si elle tombe.

	bouche	éventails	séchoir
paille			
bois			
briques			

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque maison reçoit les trois souffles, dans l'ordre, depuis le repère à 50 cm, pendant le même temps et face à la porte. On note si elle tient ou si elle tombe.

Maison	Bouche	Éventail	Sèche-cheveux
<i>Paille</i>	<i>tient</i>	<i>s'envole</i>	<i>s'envole</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les briques s'effondrent

Elles sont empilées en colonnes : les décaler d'un rang à l'autre.

La maison en bois s'ouvre

Attacher les bâtonnets à chaque coin.

Les résultats changent d'un groupe à l'autre

Tout le monde ne souffle pas depuis le même repère.

Défis pour aller plus loin

- Même matériau, autre façon de construire : la paille serrée en bottes résiste mieux que des brins posés.
- La maison qui résiste avec le moins de matériaux.
- Maisons du monde : photos et matériaux locaux.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Maison à encoches découpée au laser dans du carton fin.
- Ventilateur à vitesse réglable pour un souffle reproductible.

Sécurité

- Sèche-cheveux en air froid, tenu par l'adulte.
- On ne mange pas les sucres du test.